第 8 节　指数函数

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）满足 $f(2)=81$，则 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=$（　　）

A. $\pm\frac{1}{3}$　　B. ±3

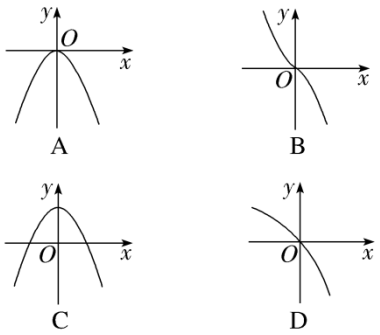
C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

2. 函数 $f(x)=a^{x-2}+1$（其中 $a>0$，$a\neq1$）的图象恒过的定点是（　　）

A.（2，1）　　B.（2，2）

C.（1，1）　　D.（1，2）

3. 函数 $f(x)=1-e^{|x|}$ 的图象大致是（　　）



4.（2023·新高考*I*卷 4 题）设函数 $f(x)=2^{x(x-a)}$ 在区间（0，1）上单调递减，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，-2]　　B.［-2，0）

C.（0，2］　　D.［2，$+\infty$）

5. *Gompertz* 曲线用于生长曲线的回归预测，常见的应用有：代谢预测，肿瘤生长预测，有限区域内生物种群数量预测，工业产品的市场预测等，其公式为：$f(x)=ka^{b^{-x}}$（其中 $k>0$，$b>0$，a 为参数）. 某研究员打算利用该函数模型预测公司新产品未来的销售量增长情况，发现 $a=e$. 若 $x=1$ 表示该新产品今年的年产量，估计明年（$x=2$）的产量将是今年的 e 倍，那么 b 的值为（e 为自然对数的底数）（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\sqrt{5}+1$

6.〔多选〕已知函数$f(x)=\frac{2}{2^x-1}+a$（$a\in\mathbf{R}$），则（　　）

A. 函数$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

B. 函数$f(x)$的值域为$\mathbf{R}$

C. 当$a=1$时，函数$f(x)$是奇函数

D. 当$a=2$时，$f(-x)+f(x)=2$

7. 已知$f(x)=\frac{2^x}{2^{ax}-1}$为奇函数，则$f(1)=$_____.

8. 若函数$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$的图象与平行线$y=m$，$y=n$，$m\neq n$有且仅有三个交点，则实数$m+n$的取值范围是_____.

9. 函数$y=a^x$（$a>0$，且$a\neq1$）在$[0,1]$上的最大值与最小值的和为$\frac{5}{4}$，则函数$y=3a^{2x-1}$在$[0,1]$上的最大值为_____.

10.（13分）已知函数$f(x)=2^{mx^2-x+1}$.

（1）若$m=1$，判断$f(x)$在区间$[\frac{1}{2},+\infty)$上的单调性并证明；

（2）若$f(x)$的值域是$[\sqrt{2},+\infty)$，求m的取值范围.

B级 综合应用

11. 已知正数a，b满足$ae^a=b\ln b=2$，则（　　）

A. $a<1<b$　　B. $a<b<1$

C. $a>1>b$　　D. $a>b>1$

12.〔多选〕已知非零实数a，b满足$3^a=2^b$，则下列不等关系中正确的是（　　）

A. $a<b$

B. 若$a<0$，则$b<a<0$

C. $|a|<|b|$

D. 若$0<a<\log_32$，则$a^b<b^a$

13. 已知奇函数$f(x)=\frac{1-2^x}{2^x+1}$（$x\in\mathbf{R}$），对任意$t\in\mathbf{R}$，不等式$f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0$恒成立，则k的取值范围是_____.

14.（15分）定义在D上的函数$f(x)$，如果满足：对任意$x\in D$，存在常数$M>0$，都有$-M\leqslant f(x)\leqslant M$成立，则称$f(x)$是$D$上的有界函数，其中$M$称为函数$f(x)$的上界. 已知$f(x)=4^x+a\cdot 2^x-2$.

（1）当$a=-2$时，求函数$f(x)$在（0，$+\infty$）上的值域，并判断函数$f(x)$在（0，$+\infty$）上是否为有界函数，请说明理由；

（2）若函数$f(x)$在（$-\infty$，0）上是以2为上界的有界函数，求实数a的取值范围